# Übungsaufgaben: Strahlensätze



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 9$ cm, $|ZB| = 8$ cm. Berechne $|ZB'|$.
2. V-Figur: $|ZA| = 8$ cm, $|ZA'| = 16$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|A'B'|$.
3. V-Figur: $|ZB| = 3$ cm, $|ZB'| = 7{,}5$ cm, $|ZA'| = 15$ cm. Berechne $|ZA|$.
4. Richtig oder falsch? $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'|$ (V-Figur)
5. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 12$ cm, $|ZB| = 4$ cm. Berechne $|ZB'|$.
6. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 12$ cm, $|AB| = 3$ cm. Berechne $|A'B'|$.
7. V-Figur: $|ZB| = 7$ cm, $|ZB'| = 10{,}5$ cm, $|ZA'| = 4{,}5$ cm. Berechne $|ZA|$.
8. Richtig oder falsch? $|AB| : |A'B'| = |ZA| : |AA'|$
9. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 7{,}5$ cm, $|ZB| = 9$ cm. Berechne $|ZB'|$.
10. V-Figur: $|ZA| = 2$ cm, $|ZA'| = 5$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|A'B'|$.
11. V-Figur: $|ZB| = 5$ cm, $|ZB'| = 7{,}5$ cm, $|ZA'| = 7{,}5$ cm. Berechne $|ZA|$.
12. V-Figur: $|ZA| = 8$ cm, $|ZA'| = 12$ cm, $|ZB| = 6$ cm. Berechne $|ZB'|$.
13. V-Figur: $|ZA| = 8$ cm, $|ZA'| = 20$ cm, $|AB| = 3$ cm. Berechne $|A'B'|$.
14. V-Figur: $|ZB| = 5$ cm, $|ZB'| = 20$ cm, $|ZA'| = 12$ cm. Berechne $|ZA|$.
15. V-Figur: $|ZA| = 8$ cm, $|ZA'| = 20$ cm, $|ZB| = 5$ cm. Berechne $|ZB'|$.
16. V-Figur: $|ZA| = 8$ cm, $|ZA'| = 24$ cm, $|AB| = 6$ cm. Berechne $|A'B'|$.
17. V-Figur: $|ZB| = 9$ cm, $|ZB'| = 22{,}5$ cm, $|ZA'| = 15$ cm. Berechne $|ZA|$.
18. V-Figur: $|ZA| = 2$ cm, $|ZA'| = 6$ cm, $|ZB| = 9$ cm. Berechne $|ZB'|$.
19. V-Figur: $|ZA| = 8$ cm, $|ZA'| = 32$ cm, $|AB| = 4$ cm. Berechne $|A'B'|$.
20. V-Figur: $|ZB| = 2$ cm, $|ZB'| = 4$ cm, $|ZA'| = 8$ cm. Berechne $|ZA|$.
21. V-Figur: $|ZA| = 7$ cm, $|ZA'| = 28$ cm, $|ZB| = 7$ cm. Berechne $|ZB'|$.
22. V-Figur: $|ZA| = 6$ cm, $|ZA'| = 18$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|A'B'|$.
23. V-Figur: $|ZB| = 4$ cm, $|ZB'| = 12$ cm, $|ZA'| = 15$ cm. Berechne $|ZA|$.
24. V-Figur: $|ZA| = 7$ cm, $|ZA'| = 10{,}5$ cm, $|ZB| = 8$ cm. Berechne $|ZB'|$.
25. V-Figur: $|ZA| = 4$ cm, $|ZA'| = 8$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|A'B'|$.
26. V-Figur: $|ZB| = 4$ cm, $|ZB'| = 6$ cm, $|ZA'| = 10{,}5$ cm. Berechne $|ZA|$.
27. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 4{,}5$ cm, $|ZB| = 9$ cm. Berechne $|ZB'|$.
28. V-Figur: $|ZA| = 2$ cm, $|ZA'| = 4$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|A'B'|$.
29. V-Figur: $|ZB| = 7$ cm, $|ZB'| = 10{,}5$ cm, $|ZA'| = 6$ cm. Berechne $|ZA|$.
30. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 6$ cm, $|ZB| = 8$ cm. Berechne $|ZB'|$.
31. V-Figur: $|ZA| = 2$ cm, $|ZA'| = 3$ cm, $|AB| = 4$ cm. Berechne $|A'B'|$.
32. V-Figur: $|ZB| = 4$ cm, $|ZB'| = 12$ cm, $|ZA'| = 18$ cm. Berechne $|ZA|$.
33. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 7{,}5$ cm, $|ZB| = 5$ cm. Berechne $|ZB'|$.
34. V-Figur: $|ZA| = 4$ cm, $|ZA'| = 10$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|A'B'|$.
35. V-Figur: $|ZB| = 9$ cm, $|ZB'| = 18$ cm, $|ZA'| = 4$ cm. Berechne $|ZA|$.
36. V-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|ZA'| = 12{,}5$ cm, $|ZB| = 3$ cm. Berechne $|ZB'|$.
37. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 12$ cm, $|AB| = 6$ cm. Berechne $|A'B'|$.
38. V-Figur: $|ZB| = 9$ cm, $|ZB'| = 27$ cm, $|ZA'| = 21$ cm. Berechne $|ZA|$.
39. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 6$ cm, $|ZB| = 5$ cm. Berechne $|ZB'|$.
40. V-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|ZA'| = 10$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|A'B'|$.
41. V-Figur: $|ZB| = 8$ cm, $|ZB'| = 32$ cm, $|ZA'| = 20$ cm. Berechne $|ZA|$.
42. V-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|ZA'| = 12{,}5$ cm, $|ZB| = 5$ cm. Berechne $|ZB'|$.
43. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|ZA'| = 7{,}5$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|A'B'|$.
44. V-Figur: $|ZB| = 9$ cm, $|ZB'| = 22{,}5$ cm, $|ZA'| = 17{,}5$ cm. Berechne $|ZA|$.
45. V-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|ZA'| = 12{,}5$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|A'B'|$.
46. V-Figur: $|ZB| = 7$ cm, $|ZB'| = 21$ cm, $|ZA'| = 6$ cm. Berechne $|ZA|$.

# Übungsaufgaben: Strahlensätze



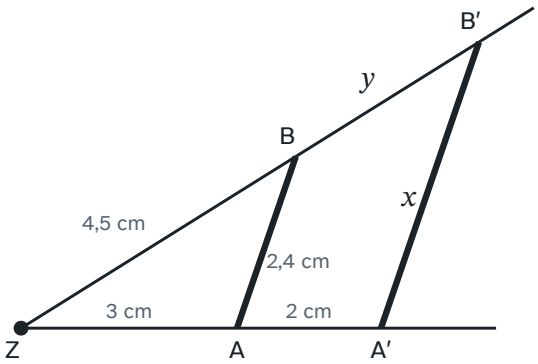
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. V-Figur: $|ZA| = 6$ cm, $|AA'| = 3$ cm, $|AB| = 7$ cm. Berechne $|A'B'|$.
2. X-Figur: $|ZA| = 4$ cm, $|ZA'| = 6$ cm, $|AB| = 3$ cm. Berechne $|A'B'|$.
3. V-Figur: $|ZA| = 2$ cm, $|ZA'| = 5$ cm, $|ZB| = 2$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|ZB'|$ und $|A'B'|$.
4. V-Figur: $|ZB| = 5$ cm, $|BB'| = 10$ cm, $|ZA| = 8$ cm. Berechne $|AA'|$.
5. V-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|AA'| = 10$ cm, $|AB| = 6$ cm. Berechne $|A'B'|$.
6. X-Figur: $|ZA| = 7$ cm, $|ZA'| = 8$ cm, $|AB| = 3$ cm. Berechne $|A'B'|$.
7. V-Figur: $|ZA| = 7$ cm, $|ZA'| = 17{,}5$ cm, $|ZB| = 3$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|ZB'|$ und $|A'B'|$.
8. V-Figur: $|ZB| = 2$ cm, $|BB'| = 1$ cm, $|ZA| = 2$ cm. Berechne $|AA'|$.
9. V-Figur: $|ZA| = 2$ cm, $|AA'| = 3$ cm, $|AB| = 3$ cm. Berechne $|A'B'|$.
10. X-Figur: $|ZA| = 6$ cm, $|ZA'| = 9$ cm, $|AB| = 4$ cm. Berechne $|A'B'|$.
11. V-Figur: $|ZA| = 8$ cm, $|ZA'| = 24$ cm, $|ZB| = 3$ cm, $|AB| = 4$ cm. Berechne $|ZB'|$ und $|A'B'|$.
12. V-Figur: $|ZB| = 4$ cm, $|BB'| = 2$ cm, $|ZA| = 6$ cm. Berechne $|AA'|$.
13. V-Figur: $|ZA| = 4$ cm, $|AA'| = 2$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|A'B'|$.
14. X-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|ZA'| = 9$ cm, $|AB| = 3$ cm. Berechne $|A'B'|$.
15. V-Figur: $|ZA| = 2$ cm, $|ZA'| = 4$ cm, $|ZB| = 2$ cm, $|AB| = 3$ cm. Berechne $|ZB'|$ und $|A'B'|$.
16. V-Figur: $|ZB| = 6$ cm, $|BB'| = 9$ cm, $|ZA| = 4$ cm. Berechne $|AA'|$.
17. V-Figur: $|ZA| = 6$ cm, $|AA'| = 9$ cm, $|AB| = 6$ cm. Berechne $|A'B'|$.
18. X-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|ZA'| = 8$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|A'B'|$.
19. V-Figur: $|ZA| = 4$ cm, $|ZA'| = 12$ cm, $|ZB| = 7$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|ZB'|$ und $|A'B'|$.
20. V-Figur: $|ZB| = 3$ cm, $|BB'| = 6$ cm, $|ZA| = 6$ cm. Berechne $|AA'|$.
21. V-Figur: $|ZA| = 3$ cm, $|AA'| = 4{,}5$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|A'B'|$.
22. X-Figur: $|ZA| = 4$ cm, $|ZA'| = 3$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|A'B'|$.
23. V-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|ZA'| = 7{,}5$ cm, $|ZB| = 2$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|ZB'|$ und $|A'B'|$.
24. V-Figur: $|ZB| = 3$ cm, $|BB'| = 3$ cm, $|ZA| = 5$ cm. Berechne $|AA'|$.
25. V-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|AA'| = 10$ cm, $|AB| = 4$ cm. Berechne $|A'B'|$.
26. X-Figur: $|ZA| = 2$ cm, $|ZA'| = 6$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|A'B'|$.
27. V-Figur: $|ZA| = 7$ cm, $|ZA'| = 14$ cm, $|ZB| = 2$ cm, $|AB| = 4$ cm. Berechne $|ZB'|$ und $|A'B'|$.
28. V-Figur: $|ZB| = 5$ cm, $|BB'| = 2{,}5$ cm, $|ZA| = 6$ cm. Berechne $|AA'|$.
29. V-Figur: $|ZA| = 2$ cm, $|AA'| = 3$ cm, $|AB| = 2$ cm. Berechne $|A'B'|$.
30. X-Figur: $|ZA| = 5$ cm, $|ZA'| = 6$ cm, $|AB| = 6$ cm. Berechne $|A'B'|$.
31. V-Figur: $|ZA| = 4$ cm, $|ZA'| = 16$ cm, $|ZB| = 4$ cm, $|AB| = 3$ cm. Berechne $|ZB'|$ und $|A'B'|$.
32. V-Figur: $|ZB| = 4$ cm, $|BB'| = 4$ cm, $|ZA| = 8$ cm. Berechne $|AA'|$.
33. V-Figur: $|ZA| = 4$ cm, $|AA'| = 6$ cm, $|AB| = 6$ cm. Berechne $|A'B'|$.
34. X-Figur: $|ZA| = 7$ cm, $|ZA'| = 3$ cm, $|AB| = 5$ cm. Berechne $|A'B'|$.

## Grafik — Strahlensatzfigur




$AB \parallel A'B'$. Berechne $x = |A'B'|$ und $y = |BB'|$.

Welcher Strahlensatz für $x$? _____ $x$ = _____

Welcher Strahlensatz für $y$? _____ $y$ = _____

# Übungsaufgaben: Strahlensätze



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Flussbreite: Von einem Punkt $Z$ peilt man über zwei Pflöcke. $|ZA| = 4$ m, $|AB| = 6$ m und $|ZA'| = 18$ m (bis zum anderen Ufer gemessen auf der Uferlinie). Wie lang ist $|A'B'|$? Wie viel davon ist breiter als $|AB|$?
2. Lochkamera: Ein 2 m hoher Gegenstand steht 20 m vor dem Loch, der Schirm ist 10 cm hinter dem Loch. Wie hoch ist das Bild? Warum steht es auf dem Kopf?
3. Teile eine 10 cm lange Strecke ohne Messen in 7 gleiche Teile. Beschreibe die Konstruktion und gib die Länge eines Teils an.
4. Prüfe, ob $AB$ und $A'B'$ parallel sind: $|ZA| = 2$ cm, $|AA'| = 6$ cm, $|ZB| = 6$ cm, $|BB'| = 19$ cm.
5. Ein Stab der Länge 5 cm, mit gestrecktem Arm (65 cm vom Auge) gehalten, verdeckt genau einen 40 m hohen Turm. Wie weit ist der Turm entfernt?
6. Flussbreite: Von einem Punkt $Z$ peilt man über zwei Pflöcke. $|ZA| = 6$ m, $|AB| = 6$ m und $|ZA'| = 24$ m (bis zum anderen Ufer gemessen auf der Uferlinie). Wie lang ist $|A'B'|$? Wie viel davon ist breiter als $|AB|$?
7. Lochkamera: Ein 2 m hoher Gegenstand steht 10 m vor dem Loch, der Schirm ist 4 cm hinter dem Loch. Wie hoch ist das Bild? Warum steht es auf dem Kopf?
8. Teile eine 8 cm lange Strecke ohne Messen in 5 gleiche Teile. Beschreibe die Konstruktion und gib die Länge eines Teils an.
9. Prüfe, ob $AB$ und $A'B'$ parallel sind: $|ZA| = 5$ cm, $|AA'| = 5$ cm, $|ZB| = 5$ cm, $|BB'| = 6$ cm.
10. Ein Stab der Länge 5 cm, mit gestrecktem Arm (70 cm vom Auge) gehalten, verdeckt genau einen 20 m hohen Turm. Wie weit ist der Turm entfernt?
11. Flussbreite: Von einem Punkt $Z$ peilt man über zwei Pflöcke. $|ZA| = 8$ m, $|AB| = 3$ m und $|ZA'| = 30$ m (bis zum anderen Ufer gemessen auf der Uferlinie). Wie lang ist $|A'B'|$? Wie viel davon ist breiter als $|AB|$?
12. Lochkamera: Ein 5 m hoher Gegenstand steht 10 m vor dem Loch, der Schirm ist 5 cm hinter dem Loch. Wie hoch ist das Bild? Warum steht es auf dem Kopf?
13. Teile eine 9 cm lange Strecke ohne Messen in 7 gleiche Teile. Beschreibe die Konstruktion und gib die Länge eines Teils an.
14. Prüfe, ob $AB$ und $A'B'$ parallel sind: $|ZA| = 5$ cm, $|AA'| = 3$ cm, $|ZB| = 5$ cm, $|BB'| = 3$ cm.
15. Ein Stab der Länge 5 cm, mit gestrecktem Arm (60 cm vom Auge) gehalten, verdeckt genau einen 25 m hohen Turm. Wie weit ist der Turm entfernt?
16. Flussbreite: Von einem Punkt $Z$ peilt man über zwei Pflöcke. $|ZA| = 4$ m, $|AB| = 5$ m und $|ZA'| = 18$ m (bis zum anderen Ufer gemessen auf der Uferlinie). Wie lang ist $|A'B'|$? Wie viel davon ist breiter als $|AB|$?
17. Lochkamera: Ein 5 m hoher Gegenstand steht 8 m vor dem Loch, der Schirm ist 5 cm hinter dem Loch. Wie hoch ist das Bild? Warum steht es auf dem Kopf?
18. Teile eine 8 cm lange Strecke ohne Messen in 4 gleiche Teile. Beschreibe die Konstruktion und gib die Länge eines Teils an.

# Lösungen: Strahlensätze



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

**1.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 8 \cdot 9 : 3$ = **24 cm**

**2.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 5 \cdot 16 : 8$ = **10 cm**

**3.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 15 \cdot 3 : 7{,}5$ = **6 cm**

**4.** **richtig**: Beim 1. Strahlensatz dürfen auch die Teilstücke auf den Strahlen verglichen werden.

**5.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 4 \cdot 12 : 3$ = **16 cm**

**6.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 3 \cdot 12 : 3$ = **12 cm**

**7.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 4{,}5 \cdot 7 : 10{,}5$ = **3 cm**

**8.** **falsch**: Beim 2. Strahlensatz immer vom Zentrum aus messen: $|ZA| : |ZA'|$

**9.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 9 \cdot 7{,}5 : 3$ = **22,5 cm**

**10.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 5 \cdot 5 : 2$ = **12,5 cm**

**11.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 7{,}5 \cdot 5 : 7{,}5$ = **5 cm**

**12.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 6 \cdot 12 : 8$ = **9 cm**

**13.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 3 \cdot 20 : 8$ = **7,5 cm**

**14.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 12 \cdot 5 : 20$ = **3 cm**

**15.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 5 \cdot 20 : 8$ = **12,5 cm**

**16.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 6 \cdot 24 : 8$ = **18 cm**

**17.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 15 \cdot 9 : 22{,}5$ = **6 cm**

**18.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 9 \cdot 6 : 2$ = **27 cm**

**19.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 4 \cdot 32 : 8$ = **16 cm**

**20.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 8 \cdot 2 : 4$ = **4 cm**

**21.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 7 \cdot 28 : 7$ = **28 cm**

**22.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 5 \cdot 18 : 6$ = **15 cm**

**23.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 15 \cdot 4 : 12$ = **5 cm**

**24.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 8 \cdot 10{,}5 : 7$ = **12 cm**

**25.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 2 \cdot 8 : 4$ = **4 cm**

**26.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 10{,}5 \cdot 4 : 6$ = **7 cm**

**27.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 9 \cdot 4{,}5 : 3$ = **13,5 cm**

**28.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 5 \cdot 4 : 2$ = **10 cm**

**29.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 6 \cdot 7 : 10{,}5$ = **4 cm**

**30.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 8 \cdot 6 : 3$ = **16 cm**

**31.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 4 \cdot 3 : 2$ = **6 cm**

**32.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 18 \cdot 4 : 12$ = **6 cm**

**33.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 5 \cdot 7{,}5 : 3$ = **12,5 cm**

**34.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 2 \cdot 10 : 4$ = **5 cm**

**35.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 4 \cdot 9 : 18$ = **2 cm**

**36.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 3 \cdot 12{,}5 : 5$ = **7,5 cm**

**37.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 6 \cdot 12 : 3$ = **24 cm**

**38.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 21 \cdot 9 : 27$ = **7 cm**

**39.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 5 \cdot 6 : 3$ = **10 cm**

**40.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 2 \cdot 10 : 5$ = **4 cm**

**41.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 20 \cdot 8 : 32$ = **5 cm**

**42.** 1. Strahlensatz: $|ZB'| : |ZB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |ZB'| = 5 \cdot 12{,}5 : 5$ = **12,5 cm**

**43.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 2 \cdot 7{,}5 : 3$ = **5 cm**

**44.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 17{,}5 \cdot 9 : 22{,}5$ = **7 cm**

**45.** 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 2 \cdot 12{,}5 : 5$ = **5 cm**

**46.** 1. Strahlensatz: $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'| \Rightarrow |ZA| = 6 \cdot 7 : 21$ = **2 cm**

# Lösungen: Strahlensätze

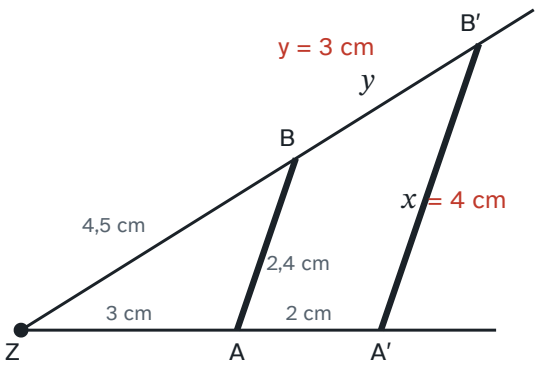


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. $|ZA'| = 6 + 3 = 9$ cm. 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 7 \cdot 9 : 6 =$ **10,5 cm**
2. 2. Strahlensatz (X-Figur): $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 3 \cdot 6 : 4 =$ **4,5 cm**
3. Faktor $k = 5 : 2 = 2{,}5$. 1. Strahlensatz: $|ZB'| = 2{,}5 \cdot 2$; 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 2{,}5 \cdot 5$. **$|ZB'| = 5$ cm, $|A'B'| = 12{,}5$ cm**
4. $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'| \Rightarrow |AA'| = 8 \cdot 10 : 5 =$ **16 cm**
5. $|ZA'| = 5 + 10 = 15$ cm. 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 6 \cdot 15 : 5 =$ **18 cm**
6. 2. Strahlensatz (X-Figur): $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 3 \cdot 8 : 7 \approx$ **3,43 cm**
7. Faktor $k = 17{,}5 : 7 = 2{,}5$. 1. Strahlensatz: $|ZB'| = 2{,}5 \cdot 3$; 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 2{,}5 \cdot 5$. **$|ZB'| = 7{,}5$ cm, $|A'B'| = 12{,}5$ cm**
8. $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'| \Rightarrow |AA'| = 2 \cdot 1 : 2 =$ **1 cm**
9. $|ZA'| = 2 + 3 = 5$ cm. 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 3 \cdot 5 : 2 =$ **7,5 cm**
10. 2. Strahlensatz (X-Figur): $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 4 \cdot 9 : 6 =$ **6 cm**
11. Faktor $k = 24 : 8 = 3$. 1. Strahlensatz: $|ZB'| = 3 \cdot 3$; 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 3 \cdot 4$. **$|ZB'| = 9$ cm, $|A'B'| = 12$ cm**
12. $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'| \Rightarrow |AA'| = 6 \cdot 2 : 4 =$ **3 cm**
13. $|ZA'| = 4 + 2 = 6$ cm. 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 5 \cdot 6 : 4 =$ **7,5 cm**
14. 2. Strahlensatz (X-Figur): $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 3 \cdot 9 : 5 =$ **5,4 cm**
15. Faktor $k = 4 : 2 = 2$. 1. Strahlensatz: $|ZB'| = 2 \cdot 2$; 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 2 \cdot 3$. **$|ZB'| = 4$ cm, $|A'B'| = 6$ cm**
16. $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'| \Rightarrow |AA'| = 4 \cdot 9 : 6 =$ **6 cm**
17. $|ZA'| = 6 + 9 = 15$ cm. 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 6 \cdot 15 : 6 =$ **15 cm**
18. 2. Strahlensatz (X-Figur): $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 2 \cdot 8 : 5 =$ **3,2 cm**
19. Faktor $k = 12 : 4 = 3$. 1. Strahlensatz: $|ZB'| = 3 \cdot 7$; 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 3 \cdot 2$. **$|ZB'| = 21$ cm, $|A'B'| = 6$ cm**
20. $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'| \Rightarrow |AA'| = 6 \cdot 6 : 3 =$ **12 cm**
21. $|ZA'| = 3 + 4{,}5 = 7{,}5$ cm. 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 5 \cdot 7{,}5 : 3 =$ **12,5 cm**
22. 2. Strahlensatz (X-Figur): $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 2 \cdot 3 : 4 =$ **1,5 cm**
23. Faktor $k = 7{,}5 : 5 = 1{,}5$. 1. Strahlensatz: $|ZB'| = 1{,}5 \cdot 2$; 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 1{,}5 \cdot 2$. **$|ZB'| = 3$ cm, $|A'B'| = 3$ cm**
24. $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'| \Rightarrow |AA'| = 5 \cdot 3 : 3 =$ **5 cm**
25. $|ZA'| = 5 + 10 = 15$ cm. 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 4 \cdot 15 : 5 =$ **12 cm**
26. 2. Strahlensatz (X-Figur): $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 5 \cdot 6 : 2 =$ **15 cm**
27. Faktor $k = 14 : 7 = 2$. 1. Strahlensatz: $|ZB'| = 2 \cdot 2$; 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 2 \cdot 4$. **$|ZB'| = 4$ cm, $|A'B'| = 8$ cm**
28. $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'| \Rightarrow |AA'| = 6 \cdot 2{,}5 : 5 =$ **3 cm**
29. $|ZA'| = 2 + 3 = 5$ cm. 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 2 \cdot 5 : 2 =$ **5 cm**
30. 2. Strahlensatz (X-Figur): $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 6 \cdot 6 : 5 =$ **7,2 cm**
31. Faktor $k = 16 : 4 = 4$. 1. Strahlensatz: $|ZB'| = 4 \cdot 4$; 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 4 \cdot 3$. **$|ZB'| = 16$ cm, $|A'B'| = 12$ cm**
32. $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'| \Rightarrow |AA'| = 8 \cdot 4 : 4 =$ **8 cm**
33. $|ZA'| = 4 + 6 = 10$ cm. 2. Strahlensatz: $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 6 \cdot 10 : 4 =$ **15 cm**
34. 2. Strahlensatz (X-Figur): $|A'B'| : |AB| = |ZA'| : |ZA| \Rightarrow |A'B'| = 5 \cdot 3 : 7 \approx$ **2,14 cm**

## Grafik — Strahlensatzfigur




2. Strahlensatz: $x : 2{,}4 = 5 : 3 \Rightarrow$ **$x = 4$ cm**

1. Strahlensatz: $y : 4{,}5 = 2 : 3 \Rightarrow$ **$y = 3$ cm**

# Lösungen: Strahlensätze



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 6 \cdot 18 : 4$ **= 27 m**, also = 21 m länger als $|AB|$. Die Pflocklinien $AB$ und $A'B'$ müssen parallel sein.
2. X-Figur, Loch = $Z$: Bild = 200 cm · 10 : 2000 **= 1 cm**. Die Strahlen kreuzen sich im Loch: Was oben ist, landet unten. Das Bild ist um den Faktor 10 : 2000 verkleinert.
3. Hilfsstrahl von $A$, 7 gleiche Abschnitte abtragen, letzten Punkt mit $B$ verbinden, Parallelen durch die anderen Punkte: Strahlensatz. Teil **≈ 1,43 cm**
4. 2 : 6 ≈ 0,33, 6 : 19 ≈ 0,32: **nicht parallel** (Umkehrung des 1. Strahlensatzes: Nur bei gleichen Verhältnissen sind die Geraden parallel.)
5. Das Auge ist $Z$, Stab und Turm sind parallel (V-Figur). 2. Strahlensatz: $e$ : 65 cm = 40 m : 5 cm ⇒ $e = 65 \cdot 40 : 5$ **= 520 m**
6. 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 6 \cdot 24 : 6$ **= 24 m**, also = 18 m länger als $|AB|$. Die Pflocklinien $AB$ und $A'B'$ müssen parallel sein.
7. X-Figur, Loch = $Z$: Bild = 200 cm · 4 : 1000 **= 0,8 cm**. Die Strahlen kreuzen sich im Loch: Was oben ist, landet unten. Das Bild ist um den Faktor 4 : 1000 verkleinert.
8. Hilfsstrahl von $A$, 5 gleiche Abschnitte abtragen, letzten Punkt mit $B$ verbinden, Parallelen durch die anderen Punkte: Strahlensatz. Teil **= 1,6 cm**
9. 5 : 5 = 1, 5 : 6 ≈ 0,83: **nicht parallel** (Umkehrung des 1. Strahlensatzes: Nur bei gleichen Verhältnissen sind die Geraden parallel.)
10. Das Auge ist $Z$, Stab und Turm sind parallel (V-Figur). 2. Strahlensatz: $e$ : 70 cm = 20 m : 5 cm ⇒ $e = 70 \cdot 20 : 5$ **= 280 m**
11. 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 3 \cdot 30 : 8$ **= 11,25 m**, also = 8,25 m länger als $|AB|$. Die Pflocklinien $AB$ und $A'B'$ müssen parallel sein.
12. X-Figur, Loch = $Z$: Bild = 500 cm · 5 : 1000 **= 2,5 cm**. Die Strahlen kreuzen sich im Loch: Was oben ist, landet unten. Das Bild ist um den Faktor 5 : 1000 verkleinert.
13. Hilfsstrahl von $A$, 7 gleiche Abschnitte abtragen, letzten Punkt mit $B$ verbinden, Parallelen durch die anderen Punkte: Strahlensatz. Teil **≈ 1,29 cm**
14. 5 : 3 ≈ 1,67, 5 : 3 ≈ 1,67: **parallel** (Umkehrung des 1. Strahlensatzes: Nur bei gleichen Verhältnissen sind die Geraden parallel.)
15. Das Auge ist $Z$, Stab und Turm sind parallel (V-Figur). 2. Strahlensatz: $e$ : 60 cm = 25 m : 5 cm ⇒ $e = 60 \cdot 25 : 5$ **= 300 m**
16. 2. Strahlensatz: $|A'B'| = 5 \cdot 18 : 4$ **= 22,5 m**, also = 17,5 m länger als $|AB|$. Die Pflocklinien $AB$ und $A'B'$ müssen parallel sein.
17. X-Figur, Loch = $Z$: Bild = 500 cm · 5 : 800 **≈ 3,12 cm**. Die Strahlen kreuzen sich im Loch: Was oben ist, landet unten. Das Bild ist um den Faktor 5 : 800 verkleinert.
18. Hilfsstrahl von $A$, 4 gleiche Abschnitte abtragen, letzten Punkt mit $B$ verbinden, Parallelen durch die anderen Punkte: Strahlensatz. Teil **= 2 cm**